



ESCUELA DE
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



Día, Fecha:	Jueves 12/02/2026
Hora de inicio:	17:20

Análisis y Diseño de Sistemas 2 Sección B

Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas

Nombre del tutor



Elementos de Diseño

Análisis y Diseño de Sistemas 2

Sección B



Universidad de San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería de Ciencias Y Sistemas

Jueves dd/MM/yyyy

Anuncios importantes

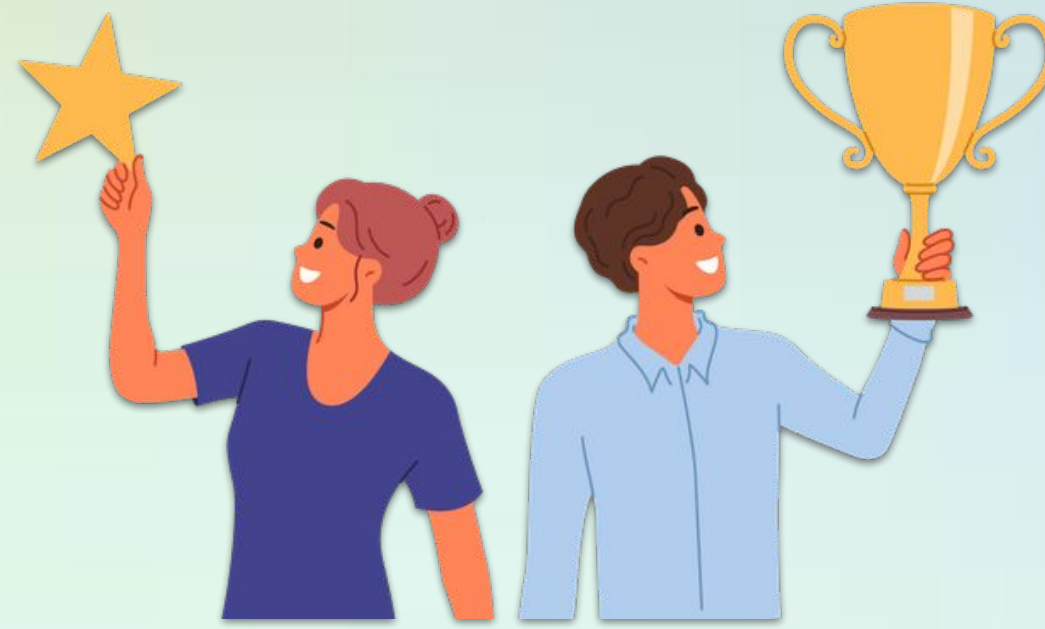
- ❑ Anuncio 1
- ❑ Anuncio 2
- ❑ Anuncio 3



Agenda

- ❑ Competencia a desarrollar
- ❑ Valor de la semana
- ❑ Patrones de diseño creacionales
- ❑ Conceptos clave aprendidos
- ❑ Referencias
- ❑ Ejemplo práctico
- ❑ Actividad en clase
- ❑ Dudas y comentarios
- ❑ Foro de la semana

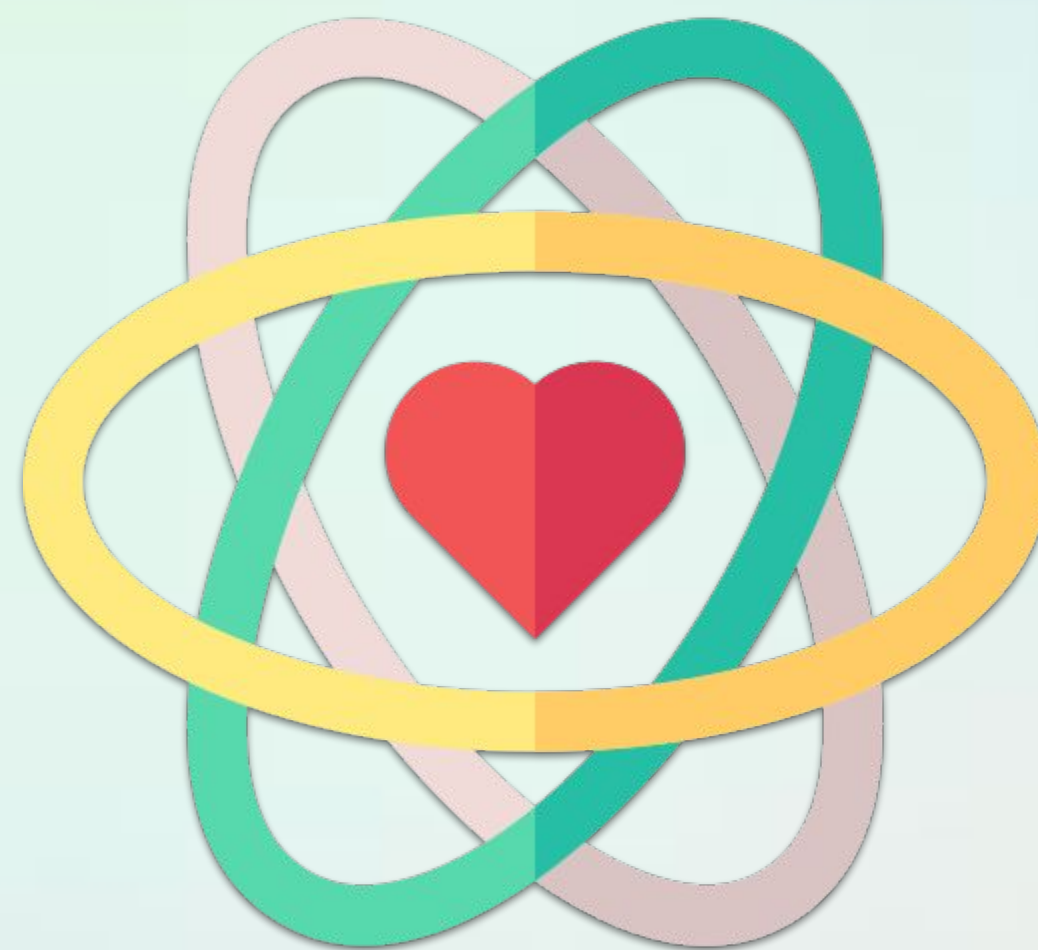




COMPETENCIA(S) QUE DESARROLLAREMOS

Comprender y aplicar patrones de diseño creacionales para mejorar el proceso de instanciación de objetos, el control sobre su configuración y la flexibilidad en la construcción de sistemas de software, promoviendo un menor acoplamiento y una arquitectura más escalable y mantenible.

Valor de la semana



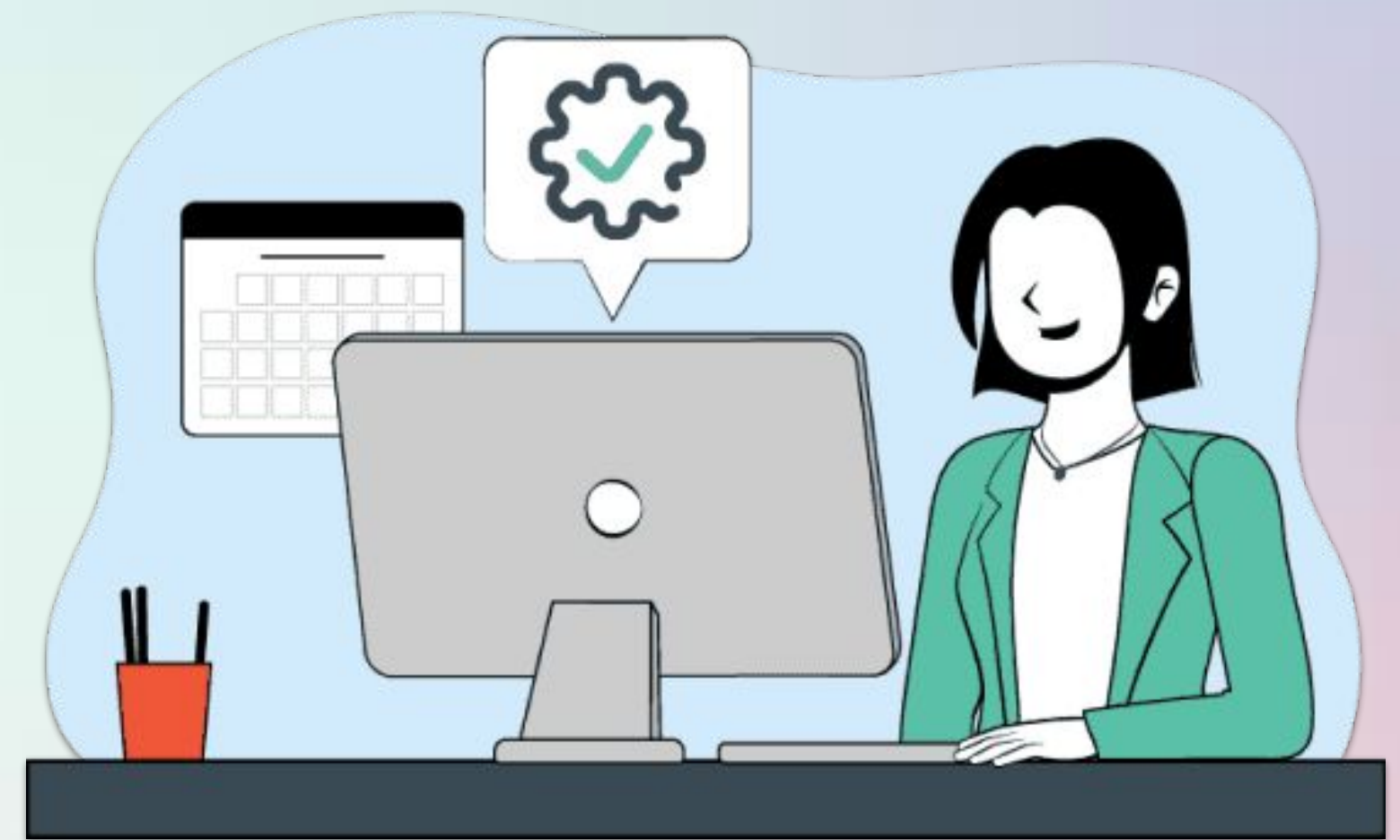
Magnanimidad

Actuando con magnanimidad en el cumplimiento de responsabilidades:

Realizando las tareas asignadas con disposición y excelencia, entregando trabajos y proyectos en tiempo y forma, no solo por obligación, sino por el compromiso de aportar lo mejor de sí al bienestar y éxito del equipo.

Mostrando grandeza de ánimo dentro del equipo:

Asumiendo compromisos con actitud noble y solidaria, apoyando cuando es necesario, cumpliendo lo prometido e incluso ofreciendo ayuda adicional si la situación lo requiere, entendiendo que el verdadero logro colectivo surge del esfuerzo generoso de cada integrante.



Patrones de diseño de software

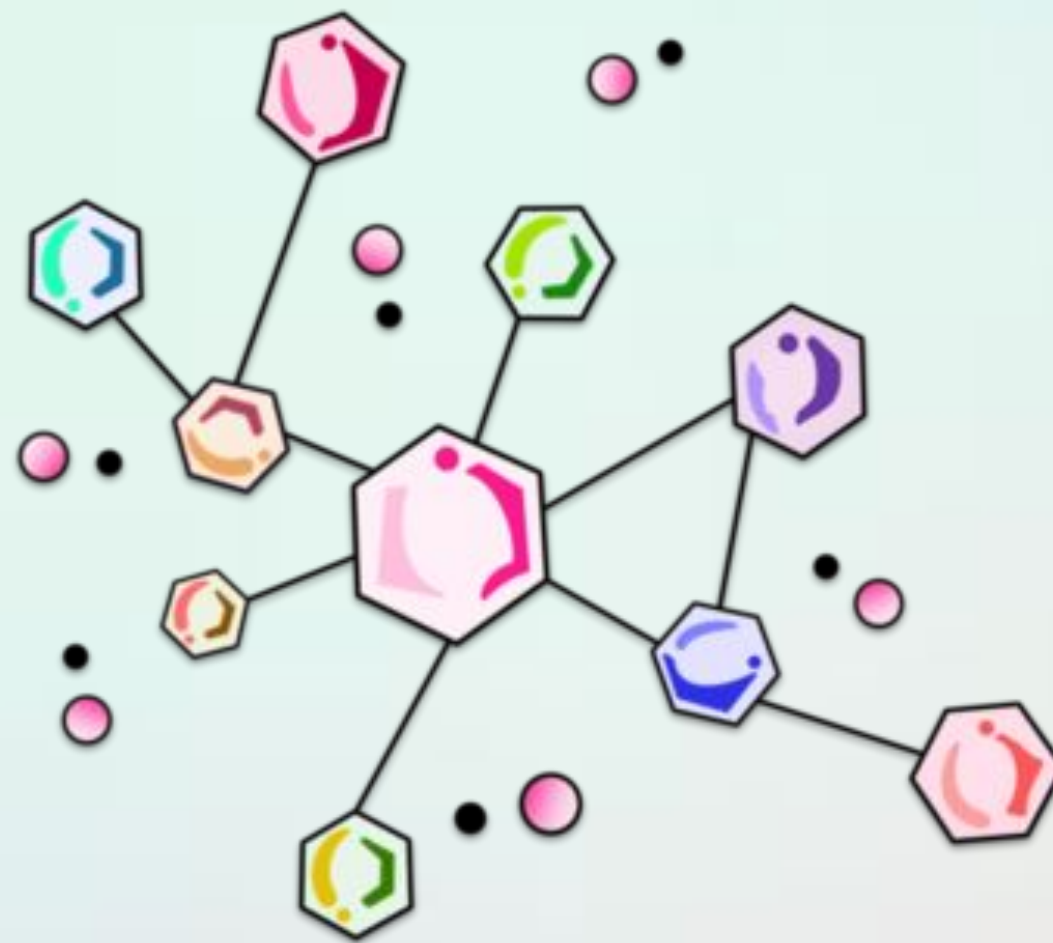


Recordando...

Los patrones de diseño son soluciones reutilizables a problemas comunes que enfrentan los diseñadores y desarrolladores de software. Estos patrones proporcionan una estructura para elaborar diseños, lo que permite la creación de soluciones eficientes y mantenibles.

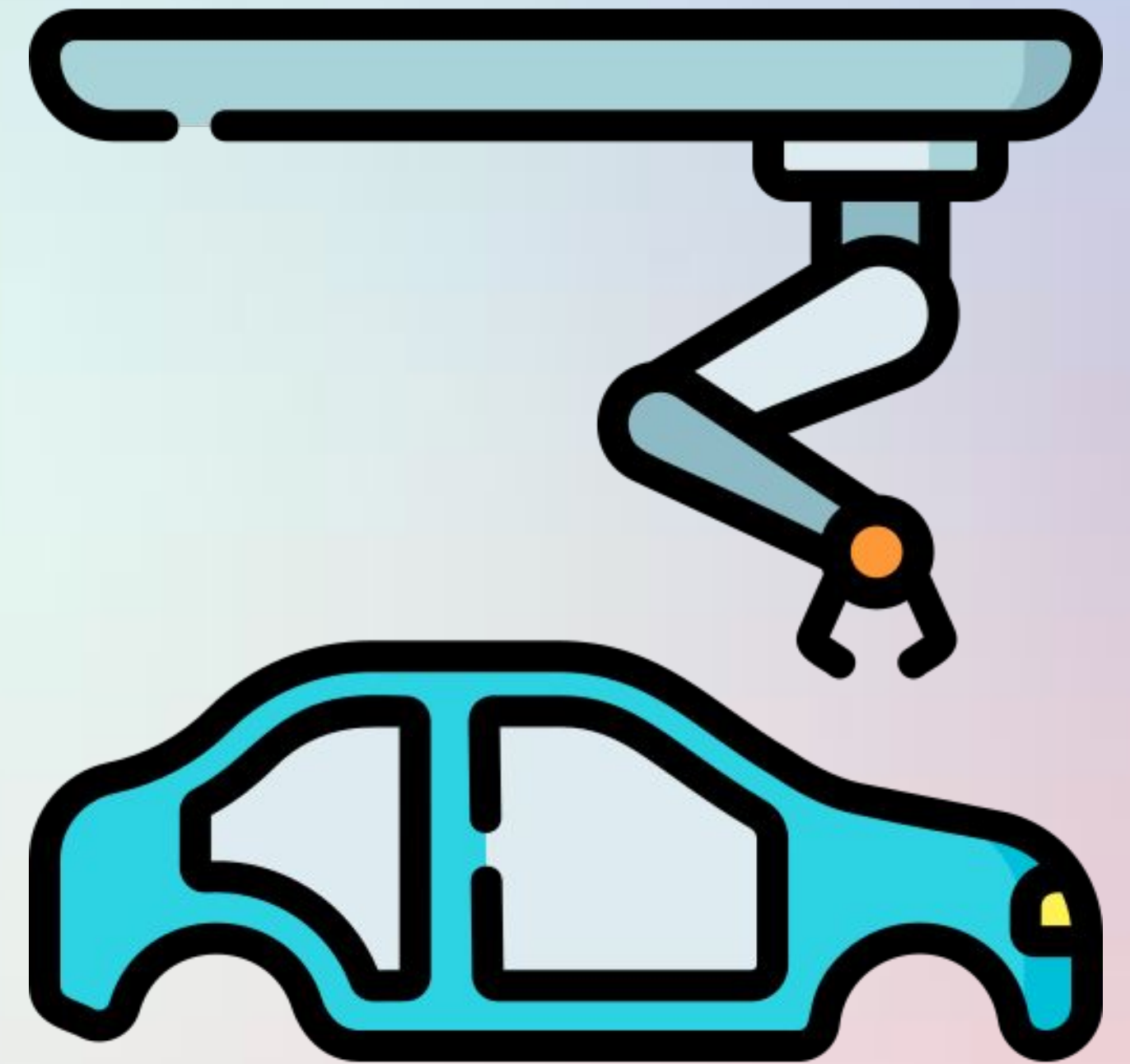


Patrones de diseño creacionales



Patrones de diseño estructurales

Son patrones de diseño relacionados con la creación o construcción de objetos. Estos patrones intentan controlar la forma en que los objetos son creados implementando mecanismos que eviten la creación directa de objetos.



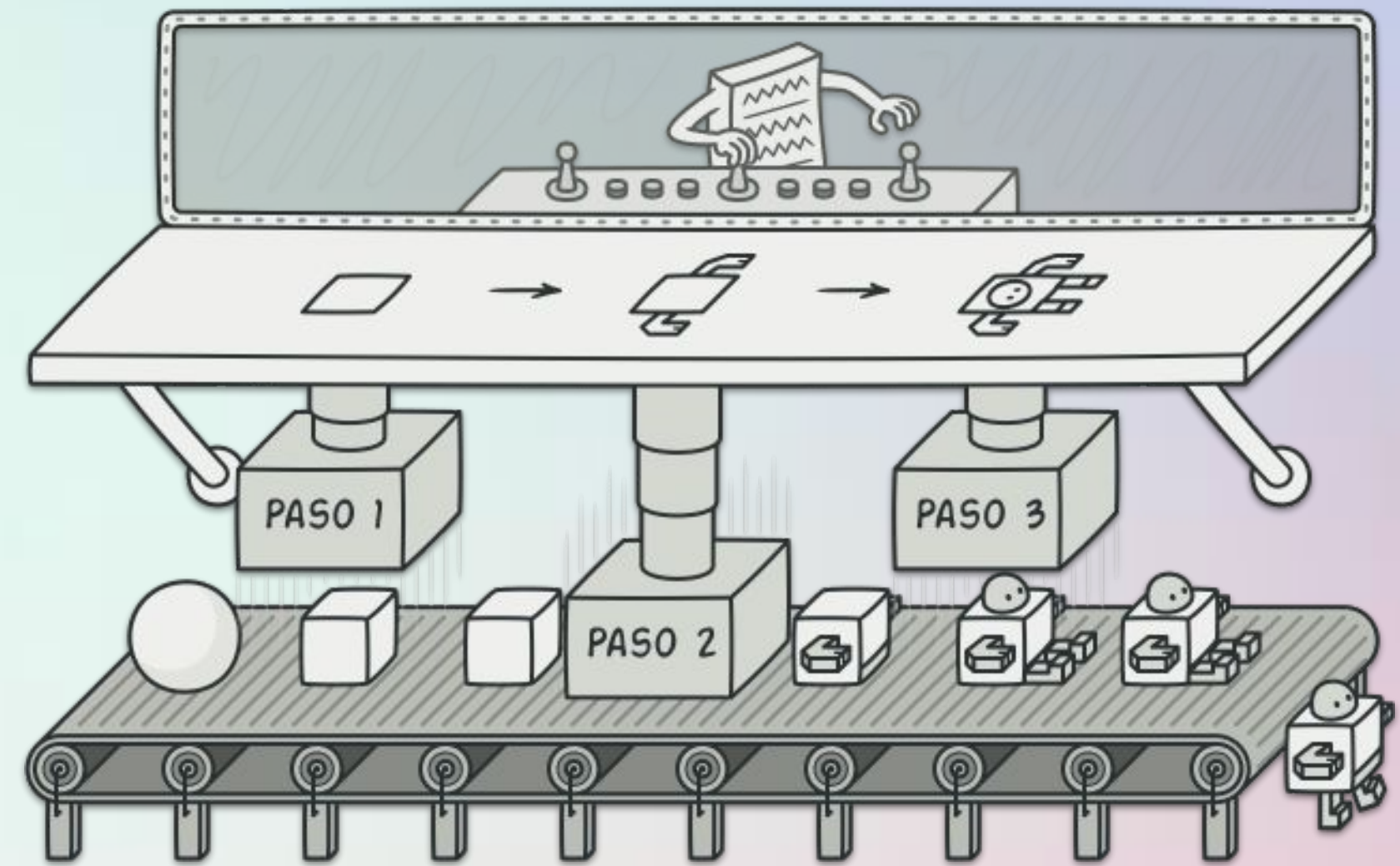
Patrones de diseño creacionales

- Mayor flexibilidad
- Facilitan la escalabilidad
- Mejor organización del código
- Control sobre la creación

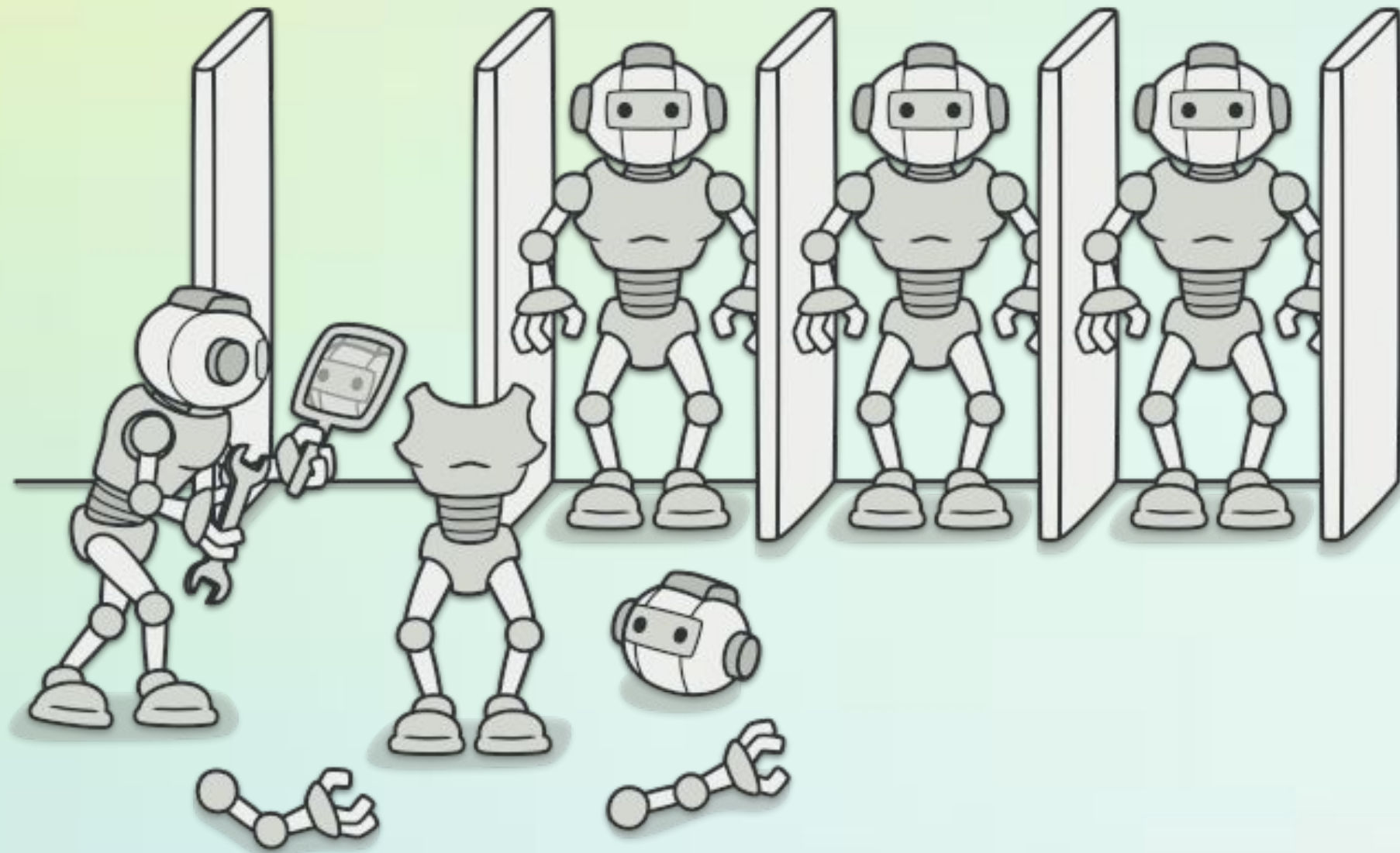


Builder

Builder es un patrón de diseño creacional que nos permite construir objetos complejos paso a paso. El patrón nos permite producir distintos tipos y representaciones de un objeto empleando el mismo código de construcción.



Prototype



Prototype es un patrón de diseño creacional que nos permite copiar objetos existentes sin que el código dependa de sus clases.

PATRONES DE DISEÑO CREACIONALES

#2



CONCEPTOS CLAVE APRENDIDOS

- Patrones de diseño creacionales
- Patrones estructurales



REFERENCIAS

- Refactoring Guru

<https://refactoring.guru/es/design-patterns>

- DevCommunity

<https://dev.to/gelopfalcon/los-7-patrones-de-diseno-de-software-mas-importantes-28l2>



Ejemplo práctico



Actividad en clase





Nombre de la actividad:

Cantidad de participantes:

Doy fe que esta actividad está planificada en dtt (Sí/No):

Hora de inicio:

Hora de fin:

Duración (min):

Participantes: llenar las siguientes cajas de texto (tomar información del chat del meet)

Dudas y comentarios



Foro de la semana



Foro Semana 3: dd/MM al dd/MM

¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!



RECUERDA QUE TENEMOS NUESTRO FORO SEMANAL DONDE PUEDES CONSULTAR CUALQUIER DUDA QUE
TE SURJA EN LA SEMANA